ЗАНЯТИЕ 16

Пробник №2

ПРАВИЛА

Формат 2025 года

- 17 задач, 4 часа. Ответ — справа от условия, решения — в тетради.
- Задачи 1–13 — алгебра, 14–17 — геометрия.
- Последняя задача — 6 баллов за полное обоснованное решение.

КРИТЕРИИ

За что снимают баллы

- Нет изолированной точки в ответе неравенства.
- Не исключён нулевой старший коэффициент.
- Лишнее значение ($q = 1$ при «различных» числах).
- Ответ через arcsin вместо градусов.
- Одно значение из двух.

РАЗБОР · КОРНИ

Вычислите: $\sqrt{\sqrt[3]{2-\sqrt{5}}\cdot\sqrt{\sqrt[3]{9+4\sqrt{5}}}}$

Вычислите: $\sqrt{\sqrt[3]{2-\sqrt{5}}\cdot\sqrt{\sqrt[3]{9+4\sqrt{5}}}}$

Ответ. $9+4\sqrt{5}=(2+\sqrt{5})^2$, второй множитель $\sqrt[3]{2+\sqrt{5}}$; произведение $\sqrt[3]{4-5}=-1$

РАЗБОР · ЦЕЛЫЕ РЕШЕНИЯ

Найдите все целые x , для которых $\sqrt{x+3} > x-3$

РАЗБОР · ЦЕЛЫЕ РЕШЕНИЯ

Найдите все целые x, для которых $\sqrt{x+3} > x-3$

Ответ. $x \in [-3;\ 6)$; целые: $-3, -2, \ldots, 5$

РАЗБОР · ИЗОЛИРОВАННАЯ ТОЧКА

$$\frac{3(2-x)(x+1)}{x-8} \geq x^2 + x$$

РАЗБОР · ИЗОЛИРОВАННАЯ ТОЧКА

$$\frac{3(2-x)(x+1)}{x-8} \geq x^2+x$$

Ответ. $\dfrac{(x+1)^2(x-6)}{x-8} \leq 0;\ \{-1\} \cup [6;\ 8)$

$$(a+1)x^2 - 2ax + a - 2 = 0$$

имеет различные корни,

$$\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} \geq 1.$$ **Найдите** a**.**

$(a+1)x^2 - 2ax + a - 2 = 0$ **имеет различные корни,** $\dfrac{1}{x_1} + \dfrac{1}{x_2} \geq 1$. **Найдите** a.

Ответ. $a \neq -1$, $\dfrac{D}{4} = a + 2 > 0$, $a \neq 2$; $\dfrac{2a}{a-2} \geq 1 \iff \dfrac{a+2}{a-2} \geq 0$.

Ответ: $a > 2$

РАЗБОР · ПАРАЛЛЕЛОГРАММ

Биссектрисы в параллелограмме

Биссектрисы углов A и B параллелограмма $ABCD$ пересекаются в точке K. Площадь параллелограмма 48, $BC = 8$. Найдите расстояние от K до AB.

РАЗБОР · ПАРАЛЛЕЛОГРАММ

Биссектрисы в параллелограмме

Биссектрисы углов A и B параллелограмма $ABCD$ пересекаются в точке K. Площадь параллелограмма 48, $BC = 8$. Найдите расстояние от K до AB.

Ответ. K равноудалена от AD, AB, BC; высота $\dfrac{48}{8} = 6$, расстояние 3

РАЗБОР · КАСАТЕЛЬНЫЕ

Две касающиеся окружности

Окружности радиусов 3 и 6 касаются внешним образом. AC и BD — общие внешние касательные (A, B на первой окружности, C, D — на второй). Найдите расстояние между прямыми AB и CD.

Две касающиеся окружности

Окружности радиусов 3 и 6 касаются внешним образом. AC и BD — общие внешние касательные (A, B на первой окружности, C, D — на второй). Найдите расстояние между прямыми AB и CD.

Ответ. $AC = 2\sqrt{3 \cdot 6} = 6\sqrt{2}$; расстояние $= AC\cos\varphi = \dfrac{4 \cdot 3 \cdot 6}{3+6} = 8$

ИТОГ

Работа над ошибками

- Таблица баллов по задачам, сравнение с пробником №1.
- Ошибки «по критериям» — отдельным списком.
- Темы с потерями — в план занятия 23.

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Листок с домашним заданием

Работа над ошибками пробника и 6 задач-аналогов.